

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

# Torre del Caribe

Las decisiones del proyecto

Fase por fase, de la 0 a la 11

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

# Contenido

---

Cómo leer este documento

Resumen

Fase 0 — El plan, las reglas y la computadora

Fase 1 — Descargar los datos oficiales (Bronze)

Fase 2 — Limpiar y ordenar los datos (Silver y Gold)

Fase 3 — Elegir y medir los 5 lugares

Fase 4 — El Radar: ¿dónde hay espacio?

Fase 5 — El Pronóstico: ¿cuándo conviene ir?

El planeador de viaje (parte de la Fase 5, en la página)

Fase 6 — Repartir el presupuesto (Investigación de Operaciones)

Fase 7 — La Torre en vivo

Fase 8 — La campaña "El sur tiene espacio"

Fase 9 — Conectar la página con los modelos

Fase 10 — La página final

Fase 11 — Cierre y coloquio

La página web (en paralelo a todas las fases)

Lo que estas decisiones tienen en común

## Cómo leer este documento

---

El proyecto se hizo en **12 fases (0 a 11)**, una a la vez. En cada punto donde había que elegir se siguió el mismo protocolo:

1. Se explicó qué había que decidir y **con qué cifra real**.
2. Se presentaron **2 o 3 opciones** con pros y contras.
3. **Brandon eligió**.
4. La decisión quedó escrita con sus palabras, las opciones descartadas, la evidencia y la consecuencia.

Fuentes de este documento: las **25 notas** de `docs/decisiones/` (00 a 24) y los **registros de decisión** de `OBJETIVO.md` (sección A.8). Las citas entre comillas son las palabras textuales de Brandon.

Cada fase trae también **los errores que se encontraron y cómo se corrigieron**. Son parte del valor del proyecto: muestran que las cifras se revisaron y no se aceptaron a ciegas.

## Resumen

| Fase | Qué se hizo                              | Fechas         | Estado                          | Nota          |
|------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 0    | Plan, reglas y computadora lista (Spark) | 26–27 sep      | Cerrada                         | 00, 02        |
| 1    | Descargar los datos oficiales            | 27–28 sep      | Cerrada                         | 03            |
| 2    | Limpiar y ordenar los datos              | 28 sep – 2 oct | Cerrada                         | 04, 10, 18    |
| 3    | Elegir y medir los 5 lugares             | 28 sep         | Cerrada                         | 01, 05        |
| 4    | El Radar                                 | 28–29 sep      | Cerrada                         | 08, 09        |
| 5    | El Pronóstico                            | 30 sep – 1 oct | Cerrada                         | 11, 12, 15    |
| 6    | Repartir el presupuesto                  | 2 oct          | Lista                           | 19            |
| 7    | La Torre en vivo                         | 2 oct          | Lista                           | 20            |
| 8    | La campaña                               | 2 oct          | Lista                           | 21            |
| 9    | Conectar la página con los modelos       | 2 oct          | Lista                           | 22            |
| 10   | Página final                             | 2 oct          | Lista (sin prueba con personas) | 23            |
| 11   | Cierre y coloquio                        | 2 oct          | Lista                           | 24            |
| —    | La página web (en paralelo a todas)      | 28 sep – 2 oct | En línea                        | 06, 07, 12–17 |

## Fase 0 — El plan, las reglas y la computadora

**Qué se buscaba:** decidir qué proyecto hacer, con qué reglas, y dejar la computadora lista para procesar millones de datos.

| Decisión          | Lo que eligió Brandon                                                                                                            | Lo que se descartó y por qué                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado            | <b>Quintana Roo</b>                                                                                                              | —                                                                                                                   |
| Empezar de cero   | "Quiero que armemos desde 0 todos los sistemas que consultaste esos no me gustaron"                                              | Reutilizar el proyecto anterior (cauce): Brandon no aprobó sus flujos                                               |
| Qué alternativa   | <b>Fusión A1 Radar + A3 Pronóstico + A5 Torre en vivo:</b> "A5 A1 y A3 como podemos fusionarlo dame el plan donde no se encimen" | A2 (voz del viajero) y A4 (portafolio) como ejes; la minería de texto de A2 se conservó para la campaña             |
| Forma de trabajar | "necesitamos que lo desarrolles CONMIGO Y NO VIBEDEES TODO SIN SABER COMO CAJA NEGRO"                                            | Programar todo de golpe                                                                                             |
| Ecuaciones        | "que tengas las ecuaciones y como lo resolviste porque es un proyecto escolar sabes :)" → <code>ECUACIONES.md</code>             | —                                                                                                                   |
| Herramientas      | Repositorio git, mapa del proyecto (Graphify)                                                                                    | —                                                                                                                   |
| Computadora       | Entorno propio con <b>PySpark 3.5.6 + Java 17 + winutils 3.3.6</b>                                                               | Spark en Docker (pesado de explicar en el coloquio); cambiar el Java de todo Windows (podía romper otros programas) |

**Evidencia:** la prueba de humo leyó un CSV de 3 filas con Spark, escribió Parquet y la suma dio 6, la esperada.

**Por qué no playa:** desde el inicio se decidió no promover destinos de playa en 2026. Había sargazo récord (más de 104,700 toneladas; 56 de 140 playas en rojo), una crisis en Tulum (ventas -60 %) y Cozumel estaba saturado por cruceros.

## Fase 1 — Descargar los datos oficiales (Bronze)

**Qué se buscaba:** bajar todas las fuentes con código reproducible, sin modificarlas, y contar sus registros.

| Decisión                 | Lo que se eligió                                                | Lo que se descartó y por qué                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cómo descargar           | Programas que guardan cada archivo con su huella SHA-256        | Exportar a mano desde las páginas: no se puede repetir                              |
| DENUE                    | <b>Los 32 estados</b> (6.1 millones de negocios)                | Solo Quintana Roo: la rúbrica pide volumen real                                     |
| Limpiar al descargar     | No: Bronze idéntico a la fuente                                 | Limpiar al vuelo: se pierde el original                                             |
| Costos de anuncios (D13) | Leer las tablas con un navegador automatizado y guardar captura | Copiar cifras de resúmenes web (uno decía CTR 8.24 %; la tabla oficial dice 8.73 %) |
| Sargazo en la bahía      | Guardar como evidencia las publicaciones públicas (ECOSUR)      | Extraer el semáforo de Facebook: lo prohíben sus términos                           |

**Resultado: 353 archivos, 8,134,802 registros, 824 MB.**

**Hallazgo que cambió el plan:** SITUR-Q no publica ocupación hotelera de 2025–2026 para **ningún** destino. Para esos años, solo existe la ocupación semanal de DataTur, y solo para 7 centros del norte.

#### Errores encontrados y corregidos:

- El conteo del DENUE sumaba el diccionario de datos de cada zip como si fueran negocios: 6,139,989 en lugar de 6,138,075. Spark y un lector independiente dieron la cifra correcta; se corrigió la función y el manifiesto.
- El Censo contaba un catálogo como localidades: 2,257 en lugar de **2,243**.
- La API de SITUR-Q rechazaba las peticiones; se resolvió enviando los mismos encabezados que el navegador.
- Open-Meteo respondía "demasiadas peticiones"; se pidió un año por consulta, con espera y reintento.

## Fase 2 — Limpiar y ordenar los datos (Silver y Gold)

**Qué se buscaba:** convertir 14 fuentes distintas en tablas limpias, con las mismas reglas, y dejarlas consultables.

| Decisión                                   | Lo que eligió Brandon                                                              | Lo que se descartó y por qué                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La página                                  | <b>Construirla en paralelo</b> a los datos, desde la Fase 2                        | Esperar al final                                                                                                      |
| Oferta turística                           | Giros SCIAN característicos del turismo (721, 722, 5615, 487, 712, 713)            | —                                                                                                                     |
| Tren Maya                                  | Sumar las estaciones de cada destino (cuadra exacto con el total de zona)          | —                                                                                                                     |
| Ceros imposibles                           | <b>Hueco, no cero</b> (ocupación con 0 cuartos; los 4 aeropuertos en 0 todo 2025)  | Conservar los ceros: la página diría "0 pasajeros en avión en 2025"                                                   |
| Tormenta que afecta al sur                 | <b>≤ 200 km de Chetumal, viento ≥ 34 nudos, desde 1966</b> (31 eventos en 60 años) | 100 km (muy pocos eventos), 300 km (mete tormentas lejanas), desde 1851 (antes de los satélites se perdían tormentas) |
| Feriados sin tipo de cambio                | <b>Se quedan vacíos</b>                                                            | Copiar el día anterior: inventa una cotización                                                                        |
| AFAC: dos aerolíneas con la misma etiqueta | <b>Sumarlas</b> (Virgin America + Alaska, 25 casos; 0.035 % de los pasajeros)      | Dos renglones marcados; dejar AFAC fuera                                                                              |
| Base de consulta                           | <b>DuckDB</b> con modelo estrella, sin servidor                                    | PostgreSQL: exige un servidor y el proyecto debe correr sin internet                                                  |

## Hallazgos:

- DataTur y SITUR-Q no miden lo mismo: en Isla Mujeres hay 19.3 puntos de diferencia. **Regla:** una fuente por lugar y la diferencia se declara.
- Las noticias decían que Isla Mujeres estaba al 93.5–95 %, pero DataTur registra 74.7 % y 43.2 %. Regla: el dato oficial va antes que la nota de prensa.
- Al aeropuerto de Chetumal llegaron **250 extranjeros** en 2025; a Cancún, 9.4 millones.
- En Mahahual, SITUR-Q cuenta siempre entre 11 % y 35 % más cruceristas que DataTur.

## Errores encontrados y corregidos:

- La afluencia y la derrama de SITUR-Q parecían llegar hasta junio de 2024 por unos ceros. En realidad terminan en marzo de 2024.
- El archivo de huracanes trae dos líneas mal escritas. Una no dice si la latitud es norte o sur: se dejó vacía, no se adivinó. La primera exploración se saltaba esa línea sin avisar; el código

final se detiene si no entiende una línea.

- El INAH traía repetido el bloque de extranjeros de septiembre de 2025, una copia con cifras y otra en ceros. Se conservó la de cifras.
- **Revisión del 2 de octubre:** el diccionario de datos se detuvo porque 12 tablas nuevas no tenían descripción. Se completaron; hoy son 56 tablas.

**Por qué se cerró hasta el final:** las Fases 3 y 4 avanzaron con las fuentes ya limpias. Las demás se limpiaron justo antes de la fase que las usaba (clima y huracanes antes del Pronóstico; reseñas y nacionalidades antes de la campaña).

## Fase 3 — Elegir y medir los 5 lugares

**Qué se buscaba:** decidir qué lugares promover, con criterios medidos, y plantear el problema con datos.

| Decisión             | Lo que eligió Brandon                                                                                            | Lo que se descartó y por qué                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuántas regiones     | Primero 8; luego <b>solo 5</b> : "no meter nada con sargazo, cierres o relación con Tulum"                       | Cobá (municipio de Tulum), Muyil (cerrada de 2024 a 2026 y colinda con Tulum), Río Hondo (sin datos propios) |
| Las 5                | Chetumal · Bahía Calderitas–Oxtankah · Ruta arqueológica del sur · Maya Ka'an + Kantemó · Laguna Milagros–Xul-Ha | Chacchoben (92 % de crucero), Kantunilkín (puerta de Holbox)                                                 |
| El norte             | <b>Solo como referencia:</b> Cancún, Riviera Maya y Tulum                                                        | Quitarlo: se perdería la única ocupación medida de 2025–2026                                                 |
| Población            | <b>Por localidad</b> del Censo 2020                                                                              | Por municipio: 4 de los 5 lugares compartirían el mismo número                                               |
| Cierres              | <b>Pasa si lleva ≥ 12 meses seguidos abierta y sin cierres en 2026</b>                                           | "Ningún cierre desde 2024": dejaba solo 3 regiones                                                           |
| El sur sin ocupación | <b>Medir la presión de llegada</b> (Tren Maya, Belice, INAH) y mostrar "sin dato oficial"                        | Estimar la ocupación con un modelo: sería una cifra inventada donde no hay medición                          |
| Cuartos del estado   | Sumar destinos + zonas (140,664 en julio de 2026)                                                                | Sumar destinos + miembros: perdía 36,709 cuartos de la Riviera Maya                                          |

**Resultado:** las 5 regiones pasan los criterios. **La relación central:** tienen el 12.3 % de la gente del estado y el 14.4 % de sus negocios turísticos, pero el **1.4 %** de los pasajeros de avión, el 1.7 % de los cuartos y el 4.1 % de los visitantes del INAH.

**Hallazgo honesto:** Kohunlich (+13.5 %) y Dzibanché (+69.2 %) crecen en 2026, pero la Ruta completa bajó 8.2 % porque Ichkabal cayó. Por eso no se destacan solo las que suben: sería escoger datos a conveniencia.

## Fase 4 — El Radar: ¿dónde hay espacio?

**Qué se buscaba:** un índice de presión de 0 a 1 por lugar y mes, estados en palabras (tranquilo, concurrido, saturado) y una predicción.

| Decisión                                                             | Lo que eligió Brandon                                                                                                   | Lo que se descartó y por qué                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesos del índice                                                     | <b>Iguales</b> , con sensibilidad de $\pm 50\%$                                                                         | Componentes principales (difícil de explicar, inestable con 19 meses); criterio del equipo (subjetivo) |
| Cortes                                                               | <b>Percentiles comunes a todo el estado</b> (p50 y p90)                                                                 | Terciles de cada lugar (todo lugar saldría "saturado" un tercio del tiempo); k-means                   |
| Predecir                                                             | "Con los datos que tenemos inferimos los futuros haciendo ML"                                                           | —                                                                                                      |
| Escala                                                               | <b>Mín-máx</b>                                                                                                          | Percentil común; logaritmo                                                                             |
| Cuando falló la prueba de validez                                    | <b>Opción D:</b> ocupación de DataTur para 4 lugares del norte y un componente entra solo si lo tienen $\geq 2$ lugares | Tres variantes más, comparadas con datos (tabla en la nota 08)                                         |
| Qué índice publicar                                                  | <b>El comparable</b> (cada lugar con sus mismas medidas en toda su historia)                                            | El índice con todo, que tenía el quiebre de 2025                                                       |
| Elegir modelo                                                        | <b>El que más acierta y más cambios anticipa</b>                                                                        | Elegir por F1-macro                                                                                    |
| Markov                                                               | <b>Semanal y solo el norte</b>                                                                                          | Mensual para todos (se encimaba con el Pronóstico)                                                     |
| Auditoría (Brandon: "vuelve a revisar... auditando todo del 1 al 4") | Agregar <b>llegadas por cuarto</b> (tren + cruceros), <b>clustering</b> de 55 centros (k = 2) y <b>medir el sesgo</b>   | Densidad de oferta en el índice: es un solo corte en el tiempo                                         |

**La prueba de validez que falló (y por qué es bueno contarla):** la primera versión calificaba a Cancún "tranquilo" en julio de 2026, porque SITUR-Q dejó de publicar su ocupación. DataTur decía 68.8 %. El índice se corrigió con datos, no a ojo.

**Resultado:**

- La regresión logística acierta 130 de 156 meses que nunca vio, contra 126 de "igual que este mes". Anticipa 8 de 30 cambios.
- La cadena de Markov da mejores probabilidades que la persistencia a 1, 4 y 8 semanas.
- El norte está en el grupo de los destinos más llenos del país.

**Lo que se declara:** el estado se repite el 81 % de los meses, así que el modelo agrega poco. En los 5 lugares casi no hubo cambios con qué probarlo.

#### Errores encontrados y corregidos:

- La ocupación de SITUR-Q trae 3 filas por mes y el panel las sumaba: la "ocupación" llegaba a 2,560,068. Ahora se recalcula ocupados ÷ disponibles, y una prueba lo vigila.
- La serie de "zonas arqueológicas" de SITUR-Q es el mismo dato del INAH agrupado. Usar las dos contaba dos veces a los mismos visitantes.

## Fase 5 — El Pronóstico: ¿cuándo conviene ir?

**Qué se buscaba:** cuántos visitantes se esperan en cada lugar los próximos 12 meses, con su rango, y la probabilidad de tormentas y escenarios.

| Decisión                               | Lo que eligió Brandon                                                                                          | Lo que se descartó y por qué                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué pronosticar                        | <b>"Medidas + norte":</b> visitantes INAH (Bahía y Ruta), cruces de Belice (Chetumal) y Cancún como referencia | Solo INAH (Chetumal sin serie); estimar la ocupación del sur                       |
| Meses cerrados                         | <b>"Hueco + forma del año":</b> cierres, meses parciales y pandemia no entrenan                                | Solo desde la reapertura (19 meses, pocos); ceros como dato real (temporada falsa) |
| Pandemia en Belice                     | <b>Hasta junio de 2022</b> (de marzo a junio los cruces apenas iban en 65–82 %)                                | Hasta febrero de 2022 (la recuperación se confundía con temporada)                 |
| Elegir modelo                          | <b>"Menor error con rango <math>\geq 80</math> %"</b>                                                          | Menor error sin importar el rango; un solo modelo para todo                        |
| Golpe de una tormenta                  | <b>"Supuesto con barrido":</b> 0, 25 y 50 %                                                                    | Solo mostrar la probabilidad                                                       |
| Efecto de la campaña en los escenarios | <b>"No, se ve en la Fase 6"</b>                                                                                | Meter un +5 % o +10 % sin fuente                                                   |
| Capacidad                              | <b>"Capacidad probada":</b> el mes más alto que cada lugar ya recibió                                          | Cuartos de hotel (se pronostican visitantes, no noches)                            |

Decisiones técnicas (presentadas con su razón):

- Forma del año clásica en lugar de STL, porque las series tienen huecos. STL queda como segunda opinión y coincide.
- Holt-Winters con la forma del año fija, porque desde las reaperturas solo hay 17 a 20 meses seguidos. La variante sin tendencia se agregó después de ver que la tendencia pronosticaba -240 visitantes.

Resultado:

- La regresión con clima ganó en los tres lugares del sur (Bahía 15.7 % de error, Ruta 21.6 %, Belice 11.0 %).
- El rango del 90 % se cumplió entre 80 y 94 de cada 100 veces.
- Agosto tiene 13.9 % de probabilidad de tormenta, y la probabilidad de al menos una en el año es 40.3 %.
- Las tormentas pesan en el mes, no en el año.

**Lo que se declara:** la Ruta no llega a 90 % de cobertura con ningún modelo (en 2023 las visitas cayeron 10.7 % sin aviso), y el clima casi no mejora el pronóstico.

El planeador de viaje (parte de la Fase 5, en la página)

Brandon pidió:

*"como si alguien se mete a la página a planear sus vacaciones... y si ve flujos súper altos o temporada alta le recomiende otra parte... hospedajes... restaurantes... mediante Google Maps y webscraping NLP"*

| Decisión                   | Lo que eligió Brandon                                                                                                                             | Lo que se descartó y por qué                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De dónde salen los lugares | <b>DENUE + botón de Google Maps</b> (enlace público)                                                                                              | Scraping de Google Maps (prohibido por sus términos y por la regla 4); API de Google Places (llave con tarjeta, deja de funcionar sin internet) |
| El NLP                     | <b>Clasificador por léxico</b> de nombres y giros                                                                                                 | Un modelo estadístico: no hay etiquetas para entrenarlo                                                                                         |
| Temporada alta             | <b>Forma del año <math>\geq 1.20</math> o riesgo de capacidad <math>\geq 10\%</math></b>                                                          | El semáforo del Radar (es del mes actual)                                                                                                       |
| Cancún y Riviera Maya      | "Esos dos como no tenemos datos cámbialos por Cancún y Riviera Maya" · "que aparezca, pero si está lleno le recomendamos de manera que sí se vea" | Maya Ka'an y Laguna en el planeador: no tienen serie                                                                                            |
| Temporada alta del norte   | <b>Cortes del Radar</b> (ocupación $\geq 71.2\%$ )                                                                                                | —                                                                                                                                               |

**Ajuste al probarlo:** sin la condición de lluvia, el mes sugerido casi siempre era junio, el más lluvioso (195 mm). Se agregó que el mes sugerido llueva menos que la mediana.

## Fase 6 — Repartir el presupuesto (Investigación de Operaciones)

**Qué se buscaba:** cuánto dinero va a cada lugar, mes y canal, para traer el máximo de visitantes sin anunciar donde está lleno.

| Decisión                              | Lo que eligió Brandon                                                                                            | Lo que se descartó y por qué                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué maximizar                         | Visitantes al sur                                                                                                | Derrama económica (la de SITUR-Q no trae unidad y termina en 2024); visitantes con castigo por presión (habría que inventar el peso) |
| Presupuesto                           | Un solo monto: \$250,000 al año (supuesto)                                                                       | Barrido de 3 montos; rendimiento por cada \$10,000                                                                                   |
| Conversión de Facebook (no publicada) | Barrido 3 % / 5.75 % / 6.38 %                                                                                    | Facebook solo para alcance; una sola tasa supuesta                                                                                   |
| Reglas                                | Las cuatro: cero anuncio en temporada alta, capacidad probada, mínimo de 15 % por lugar y tope de 70 % por canal | —                                                                                                                                    |
| Desempate                             | Proporcional al espacio libre                                                                                    | Tope de 25 % por mes; dejarlo concentrado (el óptimo puro mandaba todo el dinero de cada lugar a un solo mes)                        |

**Por qué hubo que desempatar:** todos los lugares convierten igual (no hay dato de respuesta por lugar), así que había muchas soluciones con el mismo máximo. El modelo ponía los \$131,250 de la Ruta en junio. Brandon eligió repartir según el espacio libre de cada mes.

**Resultado:**

- **957 visitantes** con \$187,500 en 9 meses, a \$196 cada uno.
- Las reglas de cuidado **cuestan 0 visitantes**; el tope por canal cuesta 29.5 %.
- Hasta 40 % de ocupación no se pierde ningún visitante.
- El modelo se resuelve en 0.3 segundos.

## Fase 7 — La Torre en vivo

**Qué se buscaba:** que la campaña se ajuste cada semana mientras corre.

| Decisión                       | Lo que eligió Brandon                                                            | Lo que se descartó y por qué                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Señales                        | <b>Las cuatro:</b> ocupación del norte, tormentas, clima raro y llegadas del sur | —                                                           |
| Qué hacer en el sur            | <b>Pausar esa semana y guardar el dinero</b>                                     | Bajar a la mitad (se anunciaría con mal clima); solo avisar |
| Qué hacer si el norte se llena | <b>Encender "¿Ibas al norte?"</b> hacia el sur con espacio                       | Solo marcar                                                 |
| Cómo mostrarlo                 | <b>Reproducción grabada</b> (GitHub Pages no transmite)                          | Además, en vivo en localhost (luego se agregó en la Fase 9) |
| Qué es "clima raro"            | <b>Más raro que el 95 %</b> de las semanas conocidas                             | Más raro que el 99 % (casi nunca pausa); quitar la señal    |

**El error que obligó a decidir:** el corte automático del Isolation Forest marcaba **47 %** de las semanas de Chetumal como raras, lo que pausaría media campaña. Con el corte que eligió Brandon quedan 21 semanas en Chetumal y 17 en Kohunlich.

### Resultado:

- 239 semanas reales en 239 lotes de Spark Structured Streaming, en orden.
- 48 pausas, y no se perdió dinero.
- El modelo marcó las 3 semanas de tormenta **sin saber** que hubo tormenta.

## Fase 8 — La campaña "El sur tiene espacio"

**Qué se buscaba:** a quién le habla la campaña, con qué palabras, en qué canal, cuándo y cómo se mide.

| Decisión | Lo que eligió Brandon                                                                                  | Lo que se descartó y por qué                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Personas | <b>Dos:</b> la que vuelve al sur (nacional) y la que baja del norte (EE. UU. o Canadá, ya en Cancún)   | Solo la nacional; solo la extranjera                                           |
| Nombre   | <b>"El sur tiene espacio"</b>                                                                          | "Sur sin prisa" (no dice dónde); "Del Caribe al sur" (solo para la extranjera) |
| Tono     | "combina las 3, porque es un orgullo ser mexicano" (cercano y tranquilo + orgullo cultural + aventura) | Uno solo                                                                       |

**De dónde salió el mensaje:** de 85,987 reseñas. Lo que hunde una reseña es el ruido (2.76×), la suciedad (1.89×), el precio (1.66×) y las multitudes (1.52×); lo que la protege es la calma (0.41×) y la cultura (0.48×).

#### Errores encontrados y corregidos:

- Las maquetas de los anuncios mostraban un dominio inventado. Se cambió por la dirección real de la página.
- El calendario decía que había anuncio para el norte en un mes sin anuncios.

## Fase 9 — Conectar la página con los modelos

**Qué se buscaba:** que la página calcule en vivo, como pide el plan, y que el optimizador responda en menos de 2 segundos.

**Decisión:** un servidor **FastAPI** con 8 endpoints que solo funciona en la computadora del proyecto (127.0.0.1). En GitHub Pages la página sigue estática y sin llamadas a otros sitios.

- **Descartados:** Flask, que no valida tipos ni se documenta solo, y un servidor en la nube, porque el proyecto debe correr sin internet.
- **Seguridad:** la consulta a la base es de **solo lectura** y rechaza cualquier intento de leer archivos o cambiar datos (6 intentos probados).
- **Resultado:** el modelo de presupuesto se resolvió en **274 milisegundos** desde la página.

## Fase 10 — La página final

---

| Decisión            | Lo que eligió Brandon                                                               | Lo que se descartó                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Prueba con personas | <b>"Solo la revisión automática"</b> , y se declara que no hubo prueba con personas | Dejar un guion para que el equipo la hiciera con 3 a 5 personas |

**Resultado de la revisión (axe-core, normas WCAG 2.1 AA, 4 vistas): de 67 fallas a 0.**

- La mayoría eran textos con poco contraste en las fichas de "Los lugares".
- El botón del chat no tenía nombre en celular.
- Las tablas no se podían recorrer con el teclado.

**Equipo confirmado:** Brandon Uriel García Sánchez, Maribel Mondragón Mercado, Jesús Ramírez Isidro y Enrique González Ortega.

---

## Fase 11 — Cierre y coloquio

---

Qué quedó:

- **Trazabilidad de cada cifra** ( docs/trazabilidad.md ).
- **Mapa del informe técnico**, con las 23 secciones ( docs/informe/MAPA\_INFORME.md ).
- **Guion del coloquio de 15 minutos** con los 4 integrantes ( docs/coloquio/GUION\_COLOQUIO.md ).
- **Diccionario de datos** de 56 tablas.
- **Estas tres guías.**

**Decisión sobre el coloquio:** el orden sigue **la historia de la campaña** y no las materias, porque la regla del coloquio pide que la campaña sea el centro. Es una propuesta que el equipo puede ajustar.

---

## La página web (en paralelo a todas las fases)

| Cuándo | Decisión de Brandon                                                                                                      | Qué cambió                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 sep | "Para gente no técnica"                                                                                                  | Lenguaje sencillo; cifras que no escogen datos a conveniencia                                                                                     |
| 28 sep | "Se ve muy IA el font... calidad tipo Apple, hermoso... colores vibrantes para México, identidad real"                   | Sistema visual " <b>Sur mexicano</b> ": rosa, amarillo, turquesa y añil, letras Bricolage y Figtree, greca maya                                   |
| 1 oct  | "Agrega muchísimas fotos de toda la comida, de la vista nace el amor"                                                    | Galería de 24 platillos (luego <b>retirada</b> )                                                                                                  |
| 1 oct  | "Que sean fotos de las zonas que sí sean de Quintana Roo... primero hasta arriba el plan de viaje... los datos al final" | Se retiró la galería (eran fotos de Mérida y Campeche); 28 fotos con <b>coordenada comprobada</b> en su municipio; la página empieza por el viaje |
| 2 oct  | "Más fotos a las comidas, reseñas reales, las estrellas del lugar... 10 idiomas... versión nocturna"                     | Estrellas oficiales donde existen; 10 idiomas; modo noche; experiencias y rutas sin precios                                                       |
| 2 oct  | "Se te olvidó meter Cancún y Riviera Maya como opciones... el modo nocturno no sirve"                                    | Cancún y la Riviera en toda la parte del viajero, siempre como referencia; modo noche rehecho                                                     |

**El error más importante de la página, y cómo se corrigió:** la galería de comida usaba fotos de fuera de Quintana Roo. Solo se había revisado que no mencionaran lugares excluidos. Se retiró completa, y desde entonces toda foto debe tener coordenada GPS dentro del municipio de su lugar. Si no la tiene, el programa se detiene.

## Lo que estas decisiones tienen en común

1. **Ninguna cifra se inventó.** Cuando faltó un dato (ocupación del sur, conversión de Facebook, golpe de tormenta), se declaró como hueco o se probó como supuesto con varios valores.
2. **Cada modelo se comparó contra una regla simple**, como "igual que este mes" o "el mismo mes del año pasado", y se dice cuánto le gana.
3. **Cuando algo falló, se contó.** El índice que dio a Cancún como tranquilo, el corte de "clima raro" que marcaba casi la mitad de las semanas y las fotos de Mérida se corrigieron con datos, y quedaron escritos.